

## **4.02 Multiplicación de dos matrices de máximo 10X10**

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-11-07

## Índice

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Ejercicio 1 .....            | 3 |
| 1.1. Primeros 2 pasos .....     | 3 |
| 1.2. Diagrama de flujo .....    | 4 |
| 1.3. Código .....               | 5 |
| 1.4. Prueba de escritorio ..... | 6 |

# 1. Ejercicio 1

## 1.1. Primeros 2 pasos

1) Definición

$$\begin{matrix}
 i:0 & i:1 \\
 j:0 & j:1
 \end{matrix}
 \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^m \times \begin{bmatrix} e & f & 0 \\ g & h & 1 \end{bmatrix}^p = \begin{matrix} i:0 & i:1 \\ j:0 & j:1 \end{matrix} \begin{bmatrix} a \times e & b \times e & b \times 0 \\ a \times g & b \times g & b \times 1 \\ c \times e & d \times e & d \times 0 \\ c \times g & d \times g & d \times 1 \end{bmatrix}^n$$

$$\begin{matrix}
 m & p & n
 \end{matrix}$$

2) Análisis

$$\begin{matrix}
 e & \text{---} & p & \text{---} & s \\
 n & & & & \\
 m & \text{---} & & & \\
 p & \text{---} & & & \\
 q & \text{---} & & &
 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix}
 \text{for } (i=0; i < n; i++) \\
 \text{for } (j=0; j < m; j++) \\
 \text{matrix}[i][j] \leftarrow \text{rand}() \% 10
 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix}
 \text{matrix}[n][m] \\
 \text{matrix}[q][p] \\
 \text{result}[m][p]
 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix}
 \text{for } (i=0; i < q; i++) \\
 \text{for } (j=0; j < p; j++) \\
 \text{matrix}[q][p] \leftarrow \text{rand}() \% 10
 \end{matrix}$$

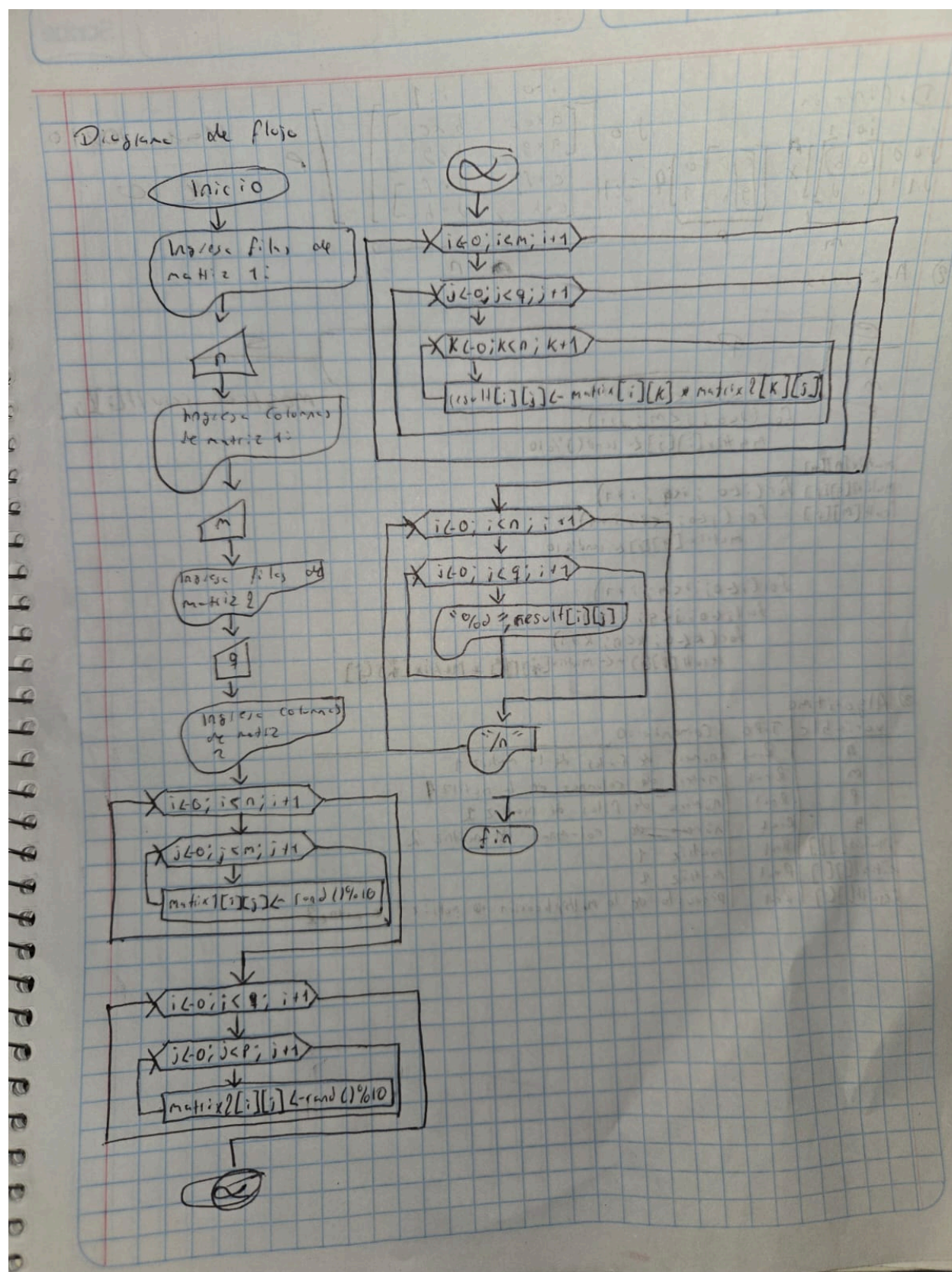
$$\begin{matrix}
 \text{for } (i=0; i < m; i++) \\
 \text{for } (j=0; j < q; j++) \\
 \text{for } (k=0; k < n; k++) \\
 \text{result}[i][j] \leftarrow \text{matrix}[i][k] \times \text{matrix}[k][j]
 \end{matrix}$$

3) Algoritmo

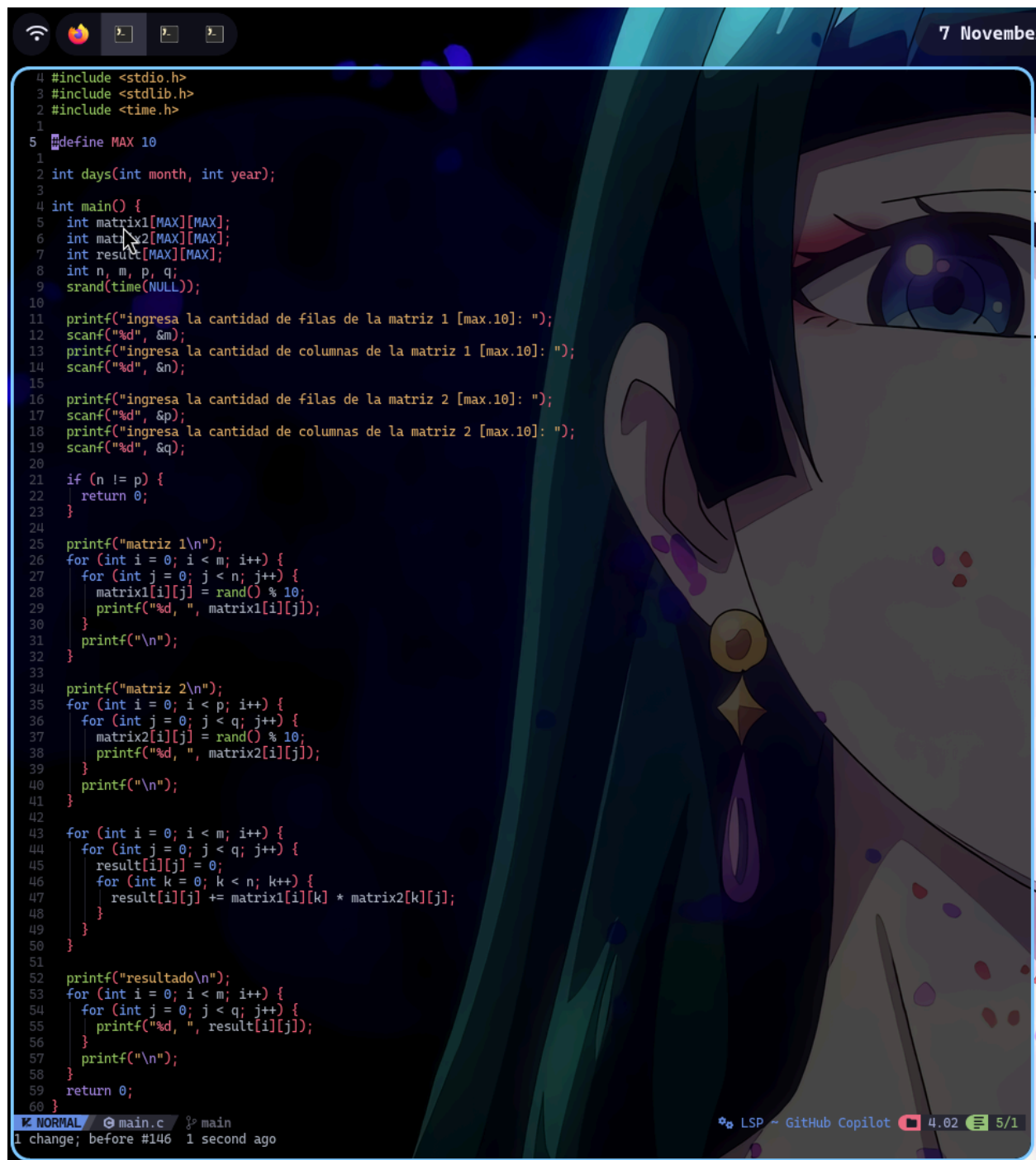
| variable    | Tipo | Comentario                                           |
|-------------|------|------------------------------------------------------|
| n           | Real | número de filas de la matriz 1                       |
| m           | Real | número de columnas de la matriz 1                    |
| p           | Real | número de filas de matriz 2                          |
| q           | Real | número de columnas de matriz 2                       |
| matrix1[][] | Real | matriz 1                                             |
| matrix2[][] | Real | matriz 2                                             |
| result[][]  | Real | producto de la multiplicación de matriz 1 x matriz 2 |



## 1.2. Diagrama de flujo



### 1.3. Código



```
4 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
2 #include <time.h>
1
5 #define MAX 10
1
2 int days(int month, int year);
3
4 int main() {
5     int matrix1[MAX][MAX];
6     int matrix2[MAX][MAX];
7     int result[MAX][MAX];
8     int n, m, p, q;
9     srand(time(NULL));
10
11     printf("ingresa la cantidad de filas de la matriz 1 [max.10]: ");
12     scanf("%d", &m);
13     printf("ingresa la cantidad de columnas de la matriz 1 [max.10]: ");
14     scanf("%d", &n);
15
16     printf("ingresa la cantidad de filas de la matriz 2 [max.10]: ");
17     scanf("%d", &p);
18     printf("ingresa la cantidad de columnas de la matriz 2 [max.10]: ");
19     scanf("%d", &q);
20
21     if (n != p) {
22         return 0;
23     }
24
25     printf("matriz 1\n");
26     for (int i = 0; i < m; i++) {
27         for (int j = 0; j < n; j++) {
28             matrix1[i][j] = rand() % 10;
29             printf("%d, ", matrix1[i][j]);
30         }
31         printf("\n");
32     }
33
34     printf("matriz 2\n");
35     for (int i = 0; i < p; i++) {
36         for (int j = 0; j < q; j++) {
37             matrix2[i][j] = rand() % 10;
38             printf("%d, ", matrix2[i][j]);
39         }
40         printf("\n");
41     }
42
43     for (int i = 0; i < m; i++) {
44         for (int j = 0; j < q; j++) {
45             result[i][j] = 0;
46             for (int k = 0; k < n; k++) {
47                 result[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
48             }
49         }
50     }
51
52     printf("resultado\n");
53     for (int i = 0; i < m; i++) {
54         for (int j = 0; j < q; j++) {
55             printf("%d, ", result[i][j]);
56         }
57         printf("\n");
58     }
59     return 0;
60 }
```

NORMAL main.c ? main  
1 change; before #146 1 second ago

LSP - GitHub Copilot 4.02 5/1

#### 1.4. Prueba de escritorio

```
[emilio@user1012007][4.02]{main}$ ./main
ingresa la cantidad de filas de la matriz 1 [max.10]: 2
ingresa la cantidad de columnas de la matriz 1 [max.10]: 3
ingresa la cantidad de filas de la matriz 2 [max.10]: 3
ingresa la cantidad de columnas de la matriz 2 [max.10]: 2
matriz 1
2, 5, 7,
2, 1, 0,
matriz 2
5, 1,
7, 7,
8, 2,
resultado
101, 51,
17, 9,
[emilio@user1012007][4.02]{main}$
```